热力学基础部分补充例题

例1. 请指出下列四个方程各对应于哪种理想气体的准静态热力学过程?

$$(1)\ \mathrm{d}Q=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T\,;\qquad (2)\ \mathrm{d}Q=\frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T\,;$$

$$(3)\ p\mathrm{d}V=R\mathrm{d}T\,;\qquad (4)\ p\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p=0\,.$$

解：

（1） 等容；

（2） 等压；

（3） 等压；

（3） 等温。

例2. 1mol的氦气，在 1atm，20°C 时,体积为 V。今使其经过以下两种过程达到同一状态：(1) 先保持体积不变，加热使其温度升高到 80°C,然后令它作等温膨胀，体积变为原体积的 2倍。(2)先使它作等温膨胀至原体积的2倍，然后保持体积不变,加热使其温度升到80° C。试分别计算以上两种过程中气体吸收的热量，气体对外作功和气体内能的增量。

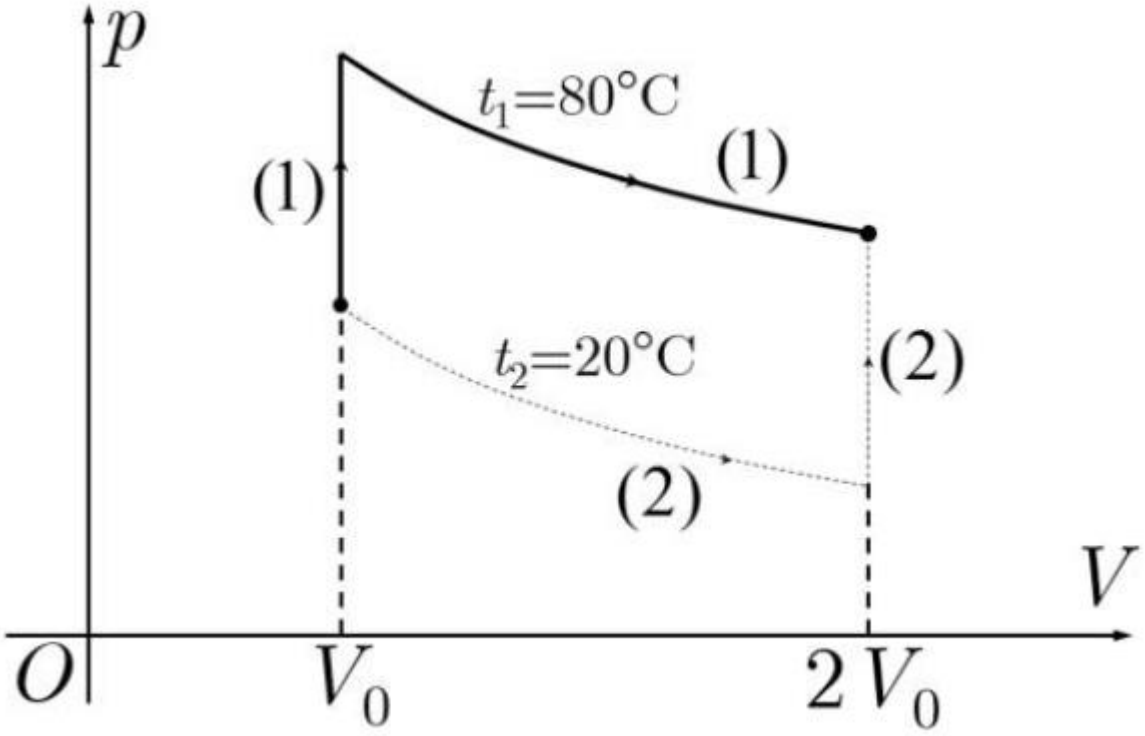
解：

KEY1：在PV图上作出过程曲线

KEY2：判断气体的自由度，i = 3

$$C_{V,m}=\frac{3}{2}R \qquad T_1=353\text{K} \qquad T_2=293\text{K}$$

KEY3：吸热、作功不同（过程量）；
内能增量相同（状态量）。



例3. 1mol单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环,其中 a >b 是等容过程，b→c 是等压过程，连接$a-c$ 两点的曲线 III 的方程为：

$$p = p_0 \exp\left(\frac{V - V_0}{V_0}\right)$$

请计算 b→c过程中系统吸收的热量、对外作功，以及系统内能的变化

(计算结果用 p_0，V_0表示)

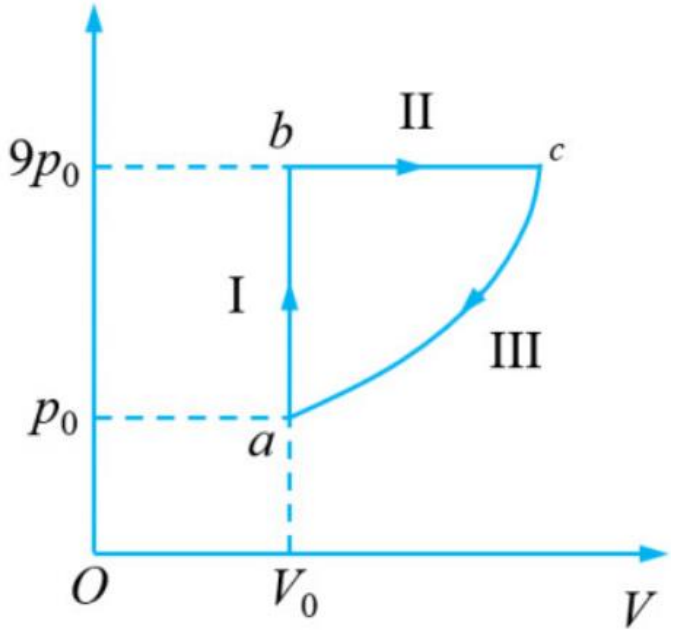
解： KEY1：判断b-c为等压膨胀，核心是求c的状态参量（V_c ,T_c）

KEY2：根据a-c过程方程，判断 $V_c = (ln9 + 1)V_0$

KEY2：根据b-c过程方程，判断：

$T_b = 9T_0$； $T_c = 9(ln9 + 1)T_0$

KEY3：作功=pΔV；内能增=3RΔT/2；吸热=5RΔT/2



例4. 设燃气涡轮机进行如图所示的循环过程，其中1 → 2,3 → 4 为绝热过程;2 → 3, 4 → 1为等压过程，试证明：该循环的效率为

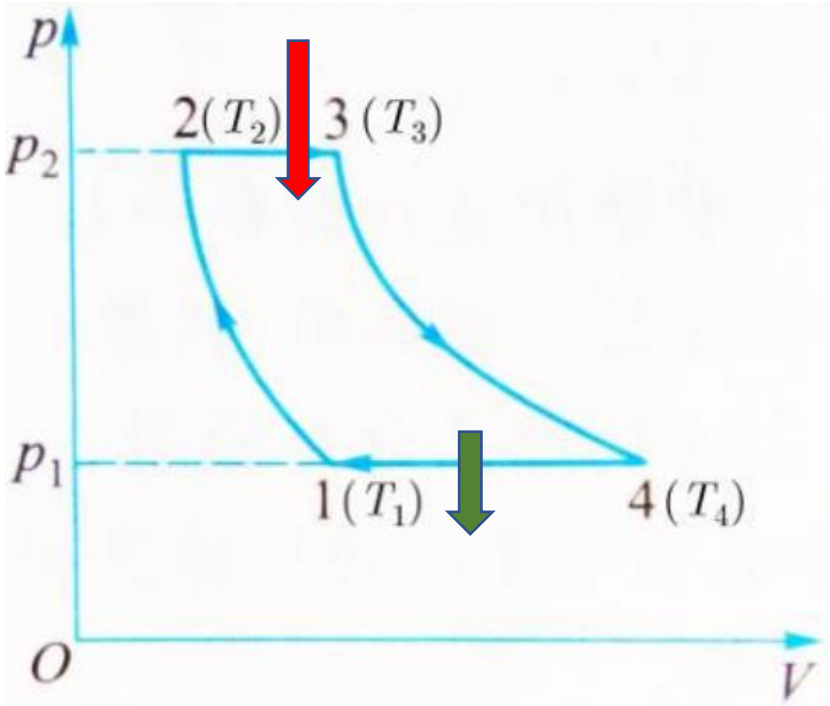
$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}, \qquad \text{或} \qquad \eta = 1 - \varepsilon_p^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \qquad \varepsilon_p = p_2 / p_1.$$

解： **KEY1：判断只有两个等压过程吸热/放热；**

$$Q_{吸} = \nu C_{p,m}(T_3 - T_2), \qquad |Q_{放}| = \nu C_{p,m}(T_4 - T_1)$$

KEY2：求出等压过程吸热/放热，根据热机的效率公式给出公式1：

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{放}|}{Q_{吸}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2},$$



KEY3：根据绝热公式（*p,T* 关系），给出公式2：

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = 常数$$

$$T_1 / T_2 = T_4 / T_3 = (p_1 / p_2)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \varepsilon_p^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

数学：等比定理

例5. 质量为m的液体物质样品被分为质量相等的两部分 (即各部分质量分别为m/2)。一部分温度为 T_1,另一部分的温度较高为T_2,现将两部分液体在一个绝热的容器中在等压的情况下混合在一起。(1) 证明这一系统由于混合而导致的熵增加为:

$$\Delta S = mc_{p,m} \ln \frac{T_1 + T_2}{2\sqrt{T_1 T_2}}.$$

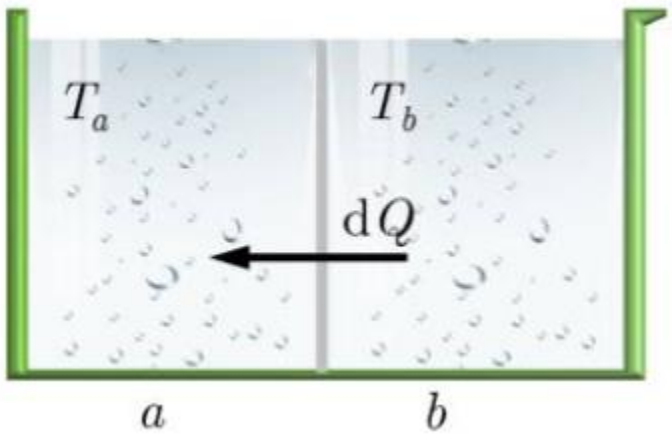
(2) 证明熵增 $\Delta S > 0$，其中$c_{p,m}$为该液体在等压过程中的比热容。

解：

KEY1：判断混合后温度为 $T = (T_1 + T_2)/2$

KEY2：构造可逆微元过程（右图），计算熵变：

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T_a} - \frac{\mathrm{d}Q}{T_b} = \frac{m}{2} c_{p,m} \left(\frac{\mathrm{d}T_a}{T_a} + \frac{\mathrm{d}T_b}{T_b} \right).$$



KEY3：确定过程的初末状态，积分可得公式1.

KEY4：根据高中数学知识，可知熵增（满足热力学第二定律）。

例6. 一实际制冷机工作于两恒温热源之间,热源温度分别为 400K，200K.设工作物质在每一循环中，从低温热源吸收热量为916J,向高温热源释放热量为2610 J。(1)在工作物质进行的每一循环中,外界对制冷机作了多少功? (2)制冷机经过一循环后,热源和工作物质熵的总变化△S是多少? (3) 如设上述制冷机为可逆机,仍从低温热源吸收热量 916J,则经过一循环后,外界对制冷机作了多少功?热源和工作物质熵的总变化△S应是多少?

解： KEY1：由热一，可得循环过程作功 $A = 2610 - 916 = 1694\ \mathrm{J}$

KEY2：循环过程，工作物质熵不变；只有两个热源存在熵变：

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{Q_1}{T_1} - \frac{|Q_2|}{T_2} = \frac{2610\mathrm{J}}{400\mathrm{K}} - \frac{916\mathrm{J}}{200\mathrm{K}} = 1.945\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

KEY3：如为可逆热机，效率提升，向高温热源放热减少（可根据卡诺定理计算）

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1'} \quad \to Q_1' = \frac{T_1}{T_2}|Q_2| = 1832\ \mathrm{J}. \quad \to A = Q_1' - |Q_2| = 916\ \mathrm{J}. \quad \to \Delta S = 0.$$

可逆过程，熵增 = 0

谢　谢